

专题 17 单变量不含参不等式证明方法之虚设零点

隐零点法本质上是最值分析法, 常见形式是证明 $h(x) > 0$ 或 $f(x) > g(x)$. 对于 $f(x) > g(x)$, 先将不等式移项, 即构造函数 $h(x) = f(x) - g(x)$, 转化为证不等式 $h(x) > 0$, 再转化为证明 $h(x)_{\min} > 0$ 即可, 但对函数 $h(x)$ 求导后, $f'(x) = 0$ 是超越形式, 我们无法利用目前所学知识求出导函数零点, 但零点是存在的, 我们称之为隐零点(即能确定其存在, 但又无法用显性的代数表达). 用隐零点证明不等式时, 先证明函数 $f'(x)$ 在某区上单调, 然后用零点存在性定理说明只有一个零点. 此时设出零点 x_0 , 则 $f'(x_0) = 0$. $f(x)_{\min} = f(x_0)$, 而 $f(x_0)$ 是一个超越式(含有指、对函数)和多项式函数的组合式, 这时用 $f'(x_0) = 0$ 把超越式用代数式表示, 同时根据 x_0 的范围可进行适当的放缩. 从而问题得以解决.

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = ae^x - b \ln x$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = \left(\frac{1}{e} - 1\right)x + 1$.

(1) 求 a, b ;

(2) 证明: $f(x) > 0$.

解析 (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. $f'(x) = ae^x - \frac{b}{x}$, 由题意得 $f(1) = \frac{1}{e}$, $f'(1) = \frac{1}{e} - 1$,

$$\text{所以 } \begin{cases} ae = \frac{1}{e}, \\ ae - b = \frac{1}{e} - 1, \end{cases} \quad \text{解得 } \begin{cases} a = \frac{1}{e^2}, \\ b = 1. \end{cases}$$

(2) 证明: 由(1)知 $f(x) = \frac{1}{e^2} \cdot e^x - \ln x (x > 0)$. 因为 $f'(x) = e^{x-2} - \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 又 $f'(1) < 0, f'(2) > 0$,

所以 $f'(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一实根 x_0 , 且 $x_0 \in (1, 2)$.

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$,

从而当 $x = x_0$ 时, $f(x)$ 取极小值, 也是最小值. 由 $f'(x_0) = 0$, 得 $e^{x_0-2} = \frac{1}{x_0}$, 则 $x_0 - 2 = -\ln x_0$.

故 $f(x) \geq f(x_0) = e^{x_0-2} - \ln x_0 = \frac{1}{x_0} + x_0 - 2 > 2\sqrt{\frac{1}{x_0} \cdot x_0} - 2 = 0$, 所以 $f(x) > 0$.

[例 2] (2015 全国 I 改编) 设函数 $f(x) = e^{2x} - a \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 零点的个数;

(2) 求证: 当 $a = 2$ 时, $f(x) \geq 4$.

解析 (1) 法一: $f'(x) = 2e^{2x} - \frac{a}{x} (x > 0)$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f'(x)$ 没有零点. 当 $a > 0$ 时, 设 $u(x) = e^{2x}$, $v(x) = -\frac{a}{x}$,

因为 $u(x) = e^{2x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $v(x) = -\frac{a}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

又因为 $f'(a) > 0$, 当 b 满足 $0 < b < \frac{a}{4}$ 且 $b < \frac{1}{4}$ 时, $f'(b) < 0$, 所以当 $a > 0$ 时, $f'(x)$ 存在唯一零点.

法二: $f'(x) = 2e^{2x} - \frac{a}{x} (x > 0)$. 令方程 $f'(x) = 0$, 得 $a = 2xe^{2x} (x > 0)$.

因为函数 $g(x) = 2x (x > 0)$, $h(x) = e^{2x} (x > 0)$ 均是函数值为正值的增函数,

所以由增函数的定义可证得函数 $u(x) = 2xe^{2x} (x > 0)$ 也是增函数, 其值域是 $(0, +\infty)$.

由此可得, 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x)$ 无零点; 当 $a > 0$ 时, $f'(x)$ 有唯一零点.

(2) 由(1)可设 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的唯一零点为 x_0 .

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增,

当且仅当 $x = x_0$ 时, $f(x)$ 取得最小值, 最小值为 $f(x_0)$.

因为 $2e^{2x_0} - \frac{2}{x_0} = 0$, $2x_0 = -\ln x_0$ 所以 $f(x_0) = \frac{1}{x_0} + 4x_0 \geq 4$ (当且仅当 $x_0 = \frac{1}{2}$ 时等号成立).

所以当 $a = 2$ 时, $f(x) \geq 4$.

[例 3] 已知函数 $f(x) = ax + \ln x$, 函数 $g(x)$ 的导函数 $g'(x) = e^x$, 且 $g(0)g'(1) = e$, 其中 e 为自然对数的底数.

(1) 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $a = 0$ 时, 对于任意的 $x \in (0, +\infty)$, 求证: $f(x) < g(x) - 2$.

解析 (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = a + \frac{1}{x} = \frac{ax+1}{x}$.

当 $a \geq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, $f(x)$ 没有极值;

当 $a < 0$ 时, 令 $f'(x) > 0$, 解得 $x < -\frac{1}{a}$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, -\frac{1}{a})$ 单调增, 在 $(-\frac{1}{a}, +\infty)$ 单调递减.

所以 $f(x)$ 有极大值 $f(-\frac{1}{a}) = -1 - \ln(-a)$, 无极小值.

(2) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = \ln x$, 令 $h(x) = g(x) - f(x) - 2$, 即 $h(x) = e^x - \ln x - 2$, 即证 $g(x)_{\min} > 0$ 恒成立,

$h'(x) = e^x - \frac{1}{x}$, $h'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, $h'(\frac{1}{2}) < 0$, $h'(1) > 0$,

$\therefore \exists x_0 \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使 $h'(x_0) = 0$ 成立, 即 $e^{x_0} - \frac{1}{x_0} = 0$, 则当 $0 < x < x_0$ 时, $h'(x) < 0$, 当 $x > x_0$ 时, $h'(x) > 0$,

$\therefore y = h(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore h(x)_{\min} = h(x_0) = e^{x_0} - \ln x_0 - 2$, 又 $\because e^{x_0} - \frac{1}{x_0} = 0$, 即 $e^{x_0} = \frac{1}{x_0}$,

$\therefore h(x_0) = e^{x_0} - \ln x_0 - 2 = e^{x_0} + \ln \frac{1}{x_0} - 2 = \frac{1}{x_0} + x_0 - 2$, 又 $\because x_0 \in (\frac{1}{2}, 1)$, $\therefore x_0 + \frac{1}{x_0} > 2$,

$\therefore h(x_0) > 0$, $\therefore h(x) > h(x_0) > 0$, 即 $f(x) < g(x) - 2$.

[例 4] (2017·全国 II) 已知函数 $f(x) = ax^2 - ax - x \ln x$, 且 $f(x) \geq 0$.

(1) 求 a ;

(2) 证明: $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 , 且 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$.

解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. 设 $g(x) = ax - a - \ln x$, 则 $f(x) = xg(x)$, $f(x) \geq 0$ 等价于 $g(x) \geq 0$.

因为 $g(1) = 0$, $g(x) \geq 0$, 故 $g'(1) = 0$, 而 $g'(x) = a - \frac{1}{x}$, $g'(1) = a - 1$, 得 $a = 1$.

若 $a = 1$, 则 $g'(x) = 1 - \frac{1}{x}$. 当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减; 当 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增.

所以 $x = 1$ 是 $g(x)$ 的极小值点, 故 $g(x) \geq g(1) = 0$. 综上, $a = 1$.

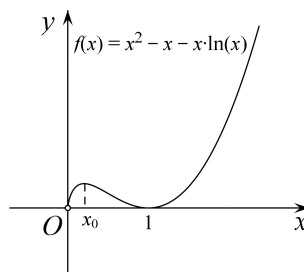
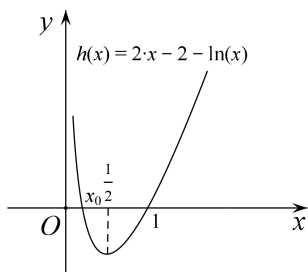
(2) 由 (1) 知 $f(x) = x^2 - x - x \ln x$, $f'(x) = 2x - 2 - \ln x$.

设 $h(x) = 2x - 2 - \ln x$, 则 $h'(x) = 2 - \frac{1}{x}$. 当 $x \in (0, \frac{1}{2})$ 时, $h'(x) < 0$; 当 $x \in (\frac{1}{2}, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$.

所以 $h(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 单调递减, 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 单调递增. 又 $h(e^{-2}) > 0$, $h(\frac{1}{2}) < 0$, $h(1) = 0$,

所以 $h(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 有唯一零点 x_0 , 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 有唯一零点 1,

且当 $x \in (0, x_0)$ 时, $h(x) > 0$; 当 $x \in (x_0, 1)$ 时, $h(x) < 0$; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h(x) > 0$.
 因为 $f'(x) = h(x)$, 所以 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的唯一极大值点. 由 $f'(x_0) = 0$ 得 $\ln x_0 = 2(x_0 - 1)$,
 故 $f(x_0) = x_0(1 - x_0)$. 由 $x_0 \in (0, 1)$ 得 $f(x_0) < \frac{1}{4}$. 因为 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 的最大值点,
 由 $e^{-1} \in (0, 1)$, $f'(e^{-1}) \neq 0$ 得 $f(x_0) > f(e^{-1}) = e^{-2}$, 所以 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$.



【对点精练】

1. (2013·全国II改编) 设函数 $f(x) = e^x - \ln(x+m)$.

(1) 若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 m 的值, 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $m=2$ 时, 求证: $f(x) > 0$.

1. 解析 (1) $f'(x) = e^x - \frac{1}{x+m}$. 由 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点得 $f'(0) = 0$, 所以 $m=1$.

于是 $f(x) = e^x - \ln(x+1)$, 定义域为 $(-1, +\infty)$, $f'(x) = e^x - \frac{1}{x+1}$.

函数 $f'(x) = e^x - \frac{1}{x+1}$ 在 $(-1, +\infty)$ 单调递增, 且 $f'(0) = 0$.

因此当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 单调递增.

(2) 当 $m=2$ 时, 函数 $f'(x) = e^x - \frac{1}{x+2}$ 在 $(-2, +\infty)$ 单调递增. 又 $f'(-1) < 0$, $f'(0) > 0$,

故 $f'(x) = 0$ 在 $(-2, +\infty)$ 有唯一实根 x_0 , 即 $f'(x_0) = 0$ 得 $e^{x_0} = \frac{1}{x_0+2}$, $\ln(x_0+2) = -x_0$, 且 $x_0 \in (-1, 0)$.

当 $x \in (-2, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 从而当 $x = x_0$ 时, $f(x)$ 取得最小值.

所以 $f(x)$ 在 $(-2, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 单调递增.

故 $f(x) \geq f(x_0) = \frac{1}{x_0+2} + x_0 = \frac{(x_0+1)^2}{x_0+2} > 0$. 综上, 当 $m=2$ 时, $f(x) > 0$.

2. 已知函数 $f(x) = x^2 - (a-2)x - a \ln x$, $a > 0$.

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $a=1$ 时, 证明: 对任意的 $x > 0$, $f(x) + e^x > x^2 + x + 2$.

2. 解析 (1) $f(x) = x^2 - (a-2)x - a \ln x$, $a > 0$, 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = 2x - (a-2) - \frac{a}{x} = \frac{(2x-a)(x+1)}{x}$,

令 $f'(x) > 0$, 得 $x > \frac{a}{2}$; 令 $f'(x) < 0$, 得 $0 < x < \frac{a}{2}$.

$\therefore$ 函数 $y = f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[0, \frac{a}{2}\right]$, 单调递增区间为 $\left[\frac{a}{2}, +\infty\right)$.

(2) 方法一 $\because a=1$, $\therefore f(x) = x^2 + x - \ln x (x > 0)$, 即证 $e^x - \ln x - 2 > 0$ 恒成立,

令 $g(x) = e^x - \ln x - 2$, $x \in (0, +\infty)$, 即证 $g(x)_{\min} > 0$ 恒成立,

$g'(x) = e^x - \frac{1}{x}$, $g'(x)$ 为增函数, $g'(\frac{1}{2}) < 0$, $g'(1) > 0$,

$\therefore \exists x_0 \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使 $g'(x_0) = 0$ 成立, 即 $e^{x_0} - \frac{1}{x_0} = 0$, 则当 $0 < x < x_0$ 时, $g'(x) < 0$, 当 $x > x_0$ 时, $g'(x) > 0$,

$\therefore y = g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore g(x)_{\min} = g(x_0) = e^{x_0} - \ln x_0 - 2$, 又 $\because e^{x_0} - \frac{1}{x_0} = 0$, 即 $e^{x_0} = \frac{1}{x_0}$,

$\therefore g(x_0) = e^{x_0} - \ln x_0 - 2 = e^{x_0} + \ln \frac{1}{x_0} - 2 = \frac{1}{x_0} + x_0 - 2$, 又 $\because x_0 \in (\frac{1}{2}, 1)$, $\therefore x_0 + \frac{1}{x_0} > 2$,

$\therefore g(x_0) > 0$, 即对任意的 $x > 0$, $f(x) + e^x > x^2 + x + 2$.

方法二 令 $\varphi(x) = e^x - x - 1$, $\therefore \varphi'(x) = e^x - 1$,

$\therefore \varphi(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore \varphi(x)_{\min} = \varphi(0) = 0$, $\therefore e^x \geq x + 1$, ①

令 $h(x) = \ln x - x + 1 (x > 0)$, $\therefore h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$,

$\therefore h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, $\therefore h(x)_{\max} = h(1) = 0$,

$\therefore \ln x \leq x - 1$, $\therefore x + 1 \geq \ln x + 2$, ②

要证 $f(x) + e^x > x^2 + x + 2$, 即证 $e^x > \ln x + 2$,

由①②知 $e^x \geq x + 1 \geq \ln x + 2$, 且两等号不能同时成立,

$\therefore e^x > \ln x + 2$, 即证原不等式成立.

3. 已知函数 $f(x) = e^{-x} + ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的最值;

(2) 若 $a = 0$, 证明: $f(x) > -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{8}$.

3. 解析 (1) 依题意, 得 $f'(x) = -e^{-x} + a$.

① 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 故 $f(x)$ 不存在最大值和最小值;

② 当 $a > 0$ 时, 由 $f'(x) = 0$ 得, $x = -\ln a$.

当 $x \in (-\infty, -\ln a)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 为减函数, 当 $x \in (-\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 为增函数,

$\therefore f(x)_{\min} = f(x)_{\text{极小值}} = f(-\ln a) = a - a \ln a$, 无最大值.

综上, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 不存在最大值和最小值; 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 的最小值为 $a - a \ln a$. 无最大值.

(2) 当 $a = 0$, $f(x) = e^{-x}$, 设 $g(x) = e^{-x} + \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{8}$, 则 $g'(x) = -e^{-x} + x$,

设 $p(x) = -e^{-x} + x$, 由 $p'(x) = e^{-x} + 1 > 0$, 可知 $g'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 因为 $g'(\frac{1}{2}) < 0$, $g'(1) > 0$,

所以存在唯一的 $x_0 \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $g'(x_0) = 0$. 即 $e^{-x_0} = x_0$,

$\therefore$ 当 $x \in (-\infty, x_0)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 为减函数, 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 为增函数,

故当 $x = x_0$ 时, $g(x)$ 取得极小值, 也是最小值, 即 $g(x)_{\min} = g(x_0) = e^{-x_0} + \frac{1}{2}x_0^2 - \frac{5}{8}$.

由 $e^{-x_0} = x_0$, 所以 $g(x_0) = \frac{1}{2}x_0^2 + x_0 - \frac{5}{8}$. 又 $x_0 \in (\frac{1}{2}, 1)$,

所以 $g(x_0) = \frac{1}{2}x_0^2 + x_0 - \frac{5}{8} > \frac{1}{8} \times (\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{2} - \frac{5}{8} = 0$, 所以 $g(x) \geq g(x_0) = 0$, 即 $e^{-x} > -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{8}$,

所以不等式 $f(x) > -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{8}$ 成立.

4. 已知 $f(x) = (x-1)e^x + \frac{1}{2}ax^2$.

(1) 当 $a=e$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 对 $\forall x > 1$, 求证: $f(x) \geq \frac{1}{2}ax^2 + x + 1 + \ln(x-1)$.

4. 解析 (1) 当 $a=e$ 时, $f'(x) = x(e^x + e)$.

当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 为减函数, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 为增函数,

$\therefore f(x)_{\text{极小值}} = f(0) = -1$, 无极大值.

(2) 令 $g(x) = f(x) - \ln(x-1) - \frac{1}{2}ax^2 - x - 1 = (x-1)e^x - \ln(x-1) - x - 1$, $x \in (1, +\infty)$,

$$g'(x) = xe^x - \frac{1}{x-1} - 1 = xe^x - \frac{x}{x-1} = x \left[e^x - \frac{1}{x-1} \right], \quad x \in (1, +\infty).$$

$$\text{令 } h(x) = e^x - \frac{1}{x-1}, \quad x \in (1, +\infty), \quad h'(x) = e^x + \frac{1}{(x-1)^2} > 0,$$

$\therefore h(x)$ 为 $(1, +\infty)$ 上的增函数, $h(2) = e^2 - 1 > 0$, 取 $x-1 = e^{-2}$, $x = 1 + e^{-2}$, $h(1 + e^{-2}) = e^{1+e^{-2}} - e^2 < 0$,

$\therefore$ 存在唯一的 $x_0 \in (1, 2)$ 使 $h(x_0) = 0$, 即 $e^{x_0} = \frac{1}{x_0-1}$,

$\therefore$ 当 $x \in (1, x_0)$ 时, $h(x) < 0$, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 为减函数, 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $h(x) > 0$, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 为增函数,

$\therefore g(x)_{\min} = g(x_0) = (x_0-1)e^{x_0} - \ln(x_0-1) - x_0 - 1 = (x_0-1) \times \frac{1}{x_0-1} - \ln e^{-x_0} - x_0 - 1 = 1 + x_0 - x_0 - 1 = 0$,

$\therefore$ 对 $\forall x > 1$, $g(x) \geq g(x_0) = 0$, 即 $f(x) \geq \frac{1}{2}ax^2 + x + 1 + \ln(x-1)$.

5. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{2}ax^2 + x + 1$.

(1) 当 $a = -2$ 时, 求 $f(x)$ 的极值点;

(2) 当 $a = 0$ 时, 证明: 对任意的 $x > 0$, 不等式 $xe^x \geq f(x)$ 恒成立.

5. 解析 (1) 当 $a = -2$ 时, $f(x) = \ln x - x^2 + x + 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 2x + 1 = \frac{-2x^2 + x + 1}{x} = -\frac{(2x+1)(x-1)}{x}.$$

因为 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 所以, $x = 1$.

当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 为增函数; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 为减函数.

所以, $f(x)$ 的极值点为 $x = 1$.

(2) 当 $a = 0$ 时, 要证对任意的 $x > 0$, 不等式 $xe^x \geq f(x)$ 恒成立,

即证 $x > 0$ 时, $xe^x \geq \ln x + x + 1$ 恒成立, 即证 $x(e^x - 1) - \ln x - 1 \geq 0$ 恒成立,

$$\text{令 } g(x) = x(e^x - 1) - \ln x - 1, \quad g'(x) = x(e^x + 1) - \frac{1}{x} - 1 = \frac{(x+1)(xe^x - 1)}{x},$$

再令 $h(x) = xe^x - 1$, $h'(x) = (x+1)e^x > 0$, $\therefore h(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的增函数,

又 $h(0) = -1 < 0$, $h(1) = e - 1 > 0$,

$\therefore$ 存在唯一的 $x_0 \in (0, 1)$ 使 $h(x_0) = 0$, 即 $x_0 e^{x_0} - 1 = 0$,

$\therefore$ 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $h(x) < 0$, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 为减函数, 当 $x \in (x_0, 1)$ 时, $h(x) > 0$, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 为增函数,

$\therefore g(x)_{\min} = g(x_0) = x_0(e^{x_0} - 1) - \ln x_0 - 1 = x_0 e^{x_0} - \ln x_0 - x_0 - 1$, 由 $x_0 e^{x_0} - 1 = 0$, 得 $x_0 e^{x_0} = 1$, $-\ln x_0 = x_0$.

$\therefore g(x)_{\min} = g(x_0) = 1 - x_0 - 1 + x_0 = 0$

$\therefore$ 对 $\forall x > 0$, $g(x) \geq g(x_0) = 0$, $xe^x \geq \ln x + x + 1$ 恒成立, 即对任意的 $x > 0$, 不等式 $xe^x \geq f(x)$ 恒成立.

6. 设函数 $f(x)=x+ax\ln x(a\in\mathbf{R})$.

(1)讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2)若函数 $f(x)$ 的极大值点为 $x=1$, 证明: $f(x)\leq e^{-x}+x^2$.

6. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=1+a\ln x+a$,

当 $a=0$ 时, $f(x)=x$, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a>0$ 时, 由 $f'(x)>0$ 得 $x>e^{-\frac{a+1}{a}}$, 由 $f'(x)<0$ 得 $0<x<e^{-\frac{a+1}{a}}$.

所以 $f(x)$ 在区间 $(0, e^{-\frac{a+1}{a}})$ 上单调递减, 在区间 $(e^{-\frac{a+1}{a}}, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a<0$ 时, 由 $f'(x)>0$ 得 $0<x<e^{-\frac{a+1}{a}}$, 由 $f'(x)<0$ 得 $x>e^{-\frac{a+1}{a}}$,

所以函数 $f(x)$ 在区间 $(0, e^{-\frac{a+1}{a}})$ 上单调递增, 在区间 $(e^{-\frac{a+1}{a}}, +\infty)$ 上单调递减.

综上所述, 当 $a=0$ 时, 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a>0$ 时, 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, e^{-\frac{a+1}{a}})$ 上单调递减, 在区间 $(e^{-\frac{a+1}{a}}, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a<0$ 时, 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, e^{-\frac{a+1}{a}})$ 上单调递增, 在区间 $(e^{-\frac{a+1}{a}}, +\infty)$ 上单调递减.

(2)由(1)知 $a<0$ 且 $e^{-\frac{a+1}{a}}=1$, 解得 $a=-1$, $f(x)=x-x\ln x$. 要证 $f(x)\leq e^{-x}+x^2$,

即证 $x-x\ln x\leq e^{-x}+x^2$, 即证 $1-\ln x\leq \frac{e^{-x}}{x}+x$.

令 $F(x)=\ln x+\frac{e^{-x}}{x}+x-1(x>0)$, 则 $F'(x)=\frac{1}{x}+\frac{-e^{-x}x-e^{-x}}{x^2}+1=\frac{(x+1)(x-e^{-x})}{x^2}$.

令 $g(x)=x-e^{-x}$, 得函数 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 而 $g(1)=1-\frac{1}{e}>0$, $g(0)=-1<0$,

所以在区间 $(0, +\infty)$ 上存在唯一的实数 x_0 , 使得 $g(x_0)=x_0-e^{-x_0}=0$, 即 $x_0=e^{-x_0}$,

且 $x\in(0, x_0)$ 时, $g(x)<0$, $x\in(x_0, +\infty)$ 时, $g(x)>0$.

故 $F(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增. $\therefore F(x)_{\min}=F(x_0)=\ln x_0+\frac{e^{-x_0}}{x_0}+x_0-1$.

又 $e^{-x_0}=x_0$, $\therefore F(x)_{\min}=\ln x_0+\frac{e^{-x_0}}{x_0}+x_0-1=-x_0+1+x_0-1=0$. $\therefore F(x)\geq F(x_0)=0$ 成立,

即 $f(x)\leq e^{-x}+x^2$ 成立.

